

Currency Politics, Trade Conflict, and Exchange-Rate Exposure in the US–Japan Auto Industry: Evidence from LP-IV and Event Studies

So Kubota
Tohoku University

Caution: This paper was semi-automatically generated with the assistance of AI as a research test to evaluate AI’s capability for producing undergraduate-level thesis work.

Abstract

The US–Japan automobile relationship is a textbook case of how exchange rates, trade policy, and firm strategy co-evolve. In the 1980s, a weak Yen was widely viewed as a structural advantage for Japanese exporters, while US policymakers framed the bilateral auto trade deficit as evidence of unfair competition. Yet four decades of adaptation—voluntary export restraints (VERs), the Plaza Accord, repeated tariff threats, and the rise of “transplant” production in North America—have fundamentally changed where Japanese automakers produce, source, and earn.

This paper quantifies how that historical transformation maps into modern financial sensitivity. Using daily data for five major automakers (Toyota, Honda, Nissan, General Motors, Ford) and the USD/JPY exchange rate over a 10-year window, we estimate the dynamic causal effect of exchange-rate shocks on equity valuations with Local Projections Instrumental Variables (LP-IV). To address endogeneity between FX movements and equity returns, we instrument USD/JPY changes with innovations in the US 2-Year Treasury yield—a high-frequency proxy for monetary-policy surprises—while controlling for broad equity-market movements. The estimated impulse responses show sharp firm-level heterogeneity: GM and Nissan exhibit large positive cumulative responses to a 1% USD/JPY appreciation shock (approximately +18.3% and +22.6% over 10 days), Honda and Ford show smaller but still positive responses (+10.7% and +6.0%), while Toyota is uniquely insulated (terminal response -0.24% , statistically indistinguishable from zero).

We triangulate the LP-IV results with an event study around eight major Bank of Japan and Federal Reserve policy shocks (2013–2024) that produced discrete jumps in USD/JPY. The event-study CARs replicate the same ranking: Toyota displays near-zero abnormal returns under both Yen appreciation and depreciation episodes, whereas Honda, Nissan, and the US firms show pronounced and often statistically significant reactions. We interpret these patterns through the lens of the US–Japan auto “trade war” and the strategic logic of operational hedging: deep localization of production and procurement can neutralize the macro-financial channel that once linked Yen movements to profitability.

1 Introduction

Few industries have been as central to the political economy of the US–Japan relationship as automobiles. Beginning in the 1970s, Japanese manufacturers gained US market share with smaller, more fuel-efficient vehicles, while Detroit specialized in larger cars and light trucks. As the bilateral trade imbalance widened, exchange rates became both an economic mechanism and a political symbol: a weak Yen was framed in Washington as a source of “unfair” export strength, and the auto deficit became a recurring object of negotiation.

The central empirical question of this paper is whether that classic narrative still holds in financial markets. If a Yen depreciation (a rise in USD/JPY) boosts Japanese exporters’ competitiveness and translated profits, Japanese auto equities should rise when the Dollar strengthens against the Yen. Conversely, US auto firms should be harmed by a strong Dollar that compresses foreign earnings and weakens export competitiveness. Yet a long literature finds surprisingly weak reduced-form relationships between exchange rates and firm returns—the “exchange-rate exposure puzzle” (Bartram et al., 2010). One reason is endogeneity: the same global shocks that move currencies also move equity risk premia.

A second reason is historical and structural. The era of “Japan exports from Japan” was progressively replaced by a North American production base. Under VERs in the early 1980s and especially after the Plaza Accord (1985) triggered a rapid Yen appreciation, Japanese automakers accelerated foreign direct investment into US assembly and parts capacity. Over time, localization became an operational hedge: revenues and costs were increasingly matched within the same currency area, weakening the link between USD/JPY and consolidated profits.

This paper contributes in three ways. First, it integrates the history of US–Japan auto trade conflict and currency diplomacy into the interpretation of modern exchange-rate exposure. Second, it estimates dynamic causal impulse responses using an LP-IV framework (Jordà, 2005) that is robust to model misspecification and explicitly addresses endogeneity. Third, it validates the time-series identification with a narrative event study (MacKinlay, 1997) around major BOJ/Fed policy surprises.

Our headline finding is stark: Toyota, the firm most associated with disciplined localization and supplier-system replication in North America, exhibits essentially zero equity sensitivity to USD/JPY shocks. Honda and Nissan remain meaningfully exposed, and the US manufacturers show positive exposure as well. The cross-firm ranking aligns with the depth of operational hedging induced by decades of trade friction.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 reviews relevant literature. Section 3 provides a historically grounded account of the US–Japan auto “trade war” and the sequence of currency and trade-policy shocks that made localization strategically

valuable. Section 4 describes the data and econometric design. Section 5 presents and interprets the empirical results in detail. Section 6 discusses implications for trade-policy narratives and corporate risk management. Section 7 concludes.

2 Literature Review

Research relevant to this paper spans four domains: (i) production systems and localization, (ii) trade conflict and currency politics in autos, (iii) exchange-rate exposure in financial economics, and (iv) econometric identification in macro-finance.

Lean production, transplants, and operational hedging. The operations literature explains why some Japanese firms could localize effectively while preserving quality and productivity. The “lean production” paradigm (Womack et al., 1990) formalized the Toyota Production System (TPS) as an alternative to mass production, emphasizing just-in-time logistics, continuous improvement, and tight supplier coordination. Detailed comparative work documented how Japanese production constraints and supplier relations shaped these systems (Cusumano, 1985; Ohno, 1988). For exchange-rate exposure, the key point is that lean production was not merely a factory technique: it was an organizational capability that could be replicated abroad, enabling the “transplant” strategy in North America (Rubenstein, 1992). The depth of supplier localization varies by firm, implying heterogeneous operational hedging and, therefore, heterogeneous currency exposure.

US–Japan auto trade conflict, currency diplomacy, and pricing-to-market. The international-trade literature on autos highlights how policy constraints reshape firm behavior. The welfare and quality-upgrading effects of the early-1980s VERs were analyzed by Feenstra (1984), who emphasized that quantity restrictions can induce compositional shifts toward higher-margin models. Currency diplomacy (especially the Plaza Accord) amplified pressure on Japanese exporters to move production offshore; narratives of this period emphasize the interaction between exchange-rate realignment and industrial adjustment (Funabashi, 1988).

A complementary strand studies how firms adjust export prices and markups when exchange rates move (“pricing-to-market”), implying that the link between USD/JPY and profits depends on market structure and strategic pricing (Krugman, 1987; Knetter, 1993; Goldberg and Knetter, 1997). In autos, the combination of imperfect competition and product differentiation means exchange-rate pass-through can be incomplete and state-dependent.

Exchange-rate exposure in equity returns. In finance, the canonical starting point is the definition of currency exposure in Adler and Dumas (1984). Empirically, many studies find weak or statistically insignificant exposure for most firms, despite theoretical predictions based on foreign-currency cash flows. Bartram et al. (2010) systematized this evidence and labeled it the “exchange-rate exposure puzzle.” Proposed explanations include financial hedging with derivatives (Bodnar et al., 2002; Allayannis and Ofek, 2001) and operational hedging through global production networks (Pantzalis et al., 2001). Our paper is closely related to the operational hedging mechanism but emphasizes that hedging is not uniform across firms, even within the same country and industry.

Causal identification in macro-finance: LP-IV and event studies. Our empirical design draws on modern time-series identification. Local projections (Jordà, 2005) estimate impulse responses flexibly without committing to a fully specified VAR. To address endogeneity, we use an instrumental-variables approach inspired by proxy-SVAR methods (Stock and Watson, 2012; Mertens and Ravn, 2013), where high-frequency yield movements proxy for monetary-policy shocks that move exchange rates. We complement this continuous-time identification with an event-study design around discrete, well-documented BOJ and Fed announcements (MacKinlay, 1997). The two approaches provide triangulation: they rely on different identifying variation but should agree if the underlying mechanism is stable.

3 Institutional Background: Auto Trade War and Currency Politics

The econometric patterns we document are best interpreted as outcomes of a long sequence of policy shocks and strategic responses. This section emphasizes how trade conflict and exchange-rate regimes shaped production localization, thereby altering exchange-rate exposure.

Divergent postwar industrial trajectories (1945–1970). After 1945 Japan rebuilt its industrial base under severe capital constraints and foreign-exchange scarcity. The Ministry of International Trade and Industry (MITI) actively nurtured strategic sectors, including automobiles, using protection, directed finance, and restrictions on foreign control (Johnson, 1982). Domestic rivalry among Toyota, Nissan, and later Honda produced rapid learning under protection.

The US industry, by contrast, was mature and domestically oriented. Through the 1960s the “Big Three” dominated a large home market, and policy intervention was largely reactive. The institutional implication is that Japanese firms entered the 1970s with

strong process discipline and a product mix suited to fuel efficiency, while US firms were optimized for a different domestic demand profile.

Oil shocks and the first surge of Japanese exports (1973–1980). The 1973 and 1979 oil shocks triggered a structural demand shift in the US toward smaller, fuel-efficient cars. Japanese models (e.g., Corolla, Civic) gained share rapidly, aided by perceived reliability and quality improvements linked to lean production. The speed of import penetration created an explicit political backlash in the US, including pressure from the United Auto Workers and congressional calls for protection.

The first “trade war”: VERs, upgrading, and political economy (1981–1984). The Reagan administration pressed Japan into adopting voluntary export restraints in 1981, initially capping Japanese auto exports to the US at roughly 1.68 million units (Feenstra, 1984). The VERs reshaped competition in two ways that matter for exchange-rate exposure.

First, constrained in quantity, Japanese producers raised average quality and price, effectively moving “upmarket” to protect margins. Second, the VERs increased the option value of producing inside the US: a car assembled in Ohio was not counted as an “import” and therefore bypassed the quota. These incentives set the stage for transplant investment even before the Plaza Accord.

Currency diplomacy and forced globalization: Plaza Accord to transplants (1985–1995). The Plaza Accord (September 1985) engineered a rapid Dollar depreciation. USD/JPY moved from around ¥240 per Dollar in 1985 toward ¥120 by 1987, implying a massive Yen appreciation and a direct shock to Japanese exporters’ cost competitiveness. For automakers, this episode turned currency risk from a background variable into a strategic constraint.

The response was not simply financial hedging; it was a re-architecture of production. Honda’s Marysville plant began in 1982, Nissan’s Smyrna plant in 1983, and Toyota opened Georgetown, Kentucky in 1988. By the early 1990s, transplant assembly was large enough that an increasing share of “Japanese” cars sold in the US were produced in North America.

The critical margin for our empirical results is the *depth* of localization. “Localization” can mean final assembly, but also local supplier development, engineering presence, and the replication of production routines. Toyota pushed furthest toward an integrated North American ecosystem, including the co-location of key suppliers and extensive process standardization. A firm that matches a large share of US Dollar revenues with US Dollar costs (wages, parts, logistics) has less exposure to USD/JPY movements.

Politics and the social meaning of the trade war. The auto dispute was not only about economics; it was a domestic political issue in both countries. In the United States, import penetration became intertwined with deindustrialization anxiety in the Midwest. “Japan bashing” in the 1980s included public demonstrations and symbolic acts such as the destruction of Japanese cars. The 1982 killing of Vincent Chin by laid-off autoworkers (who mistook him for Japanese) was an extreme and tragic manifestation of the period’s tensions. These social dynamics mattered for firms because they increased the probability of abrupt policy intervention—quotas, tariffs, or local content rules—which made onshore production strategically valuable.

In Japan, the post-Plaza era of *endaka* (a “too-strong Yen”) created domestic pressure to protect employment while preserving export competitiveness. For automakers, overseas production could be framed as both a hedge against the exchange rate and a political response to US pressure: transplants reduced recorded imports and created US jobs, partially defusing protectionist threats.

The second “trade war”: parts, non-tariff barriers, and the politics of the Yen (1995–2007). Even after transplants expanded, trade conflict persisted, shifting from finished vehicles toward market access, dealer networks, and auto parts procurement. US negotiators argued that Japanese distribution systems and supplier relations (*keiretsu*) acted as non-tariff barriers. In the mid-1990s, negotiations repeatedly threatened punitive tariffs on Japanese luxury vehicles, while Japan emphasized that exchange-rate overvaluation (a “strong Yen”) already constrained exporters.

The currency context matters: the mid-1990s also featured one of the strongest Yen episodes in the postwar period. A very strong Yen mechanically raised the Dollar price of Japan-based production and intensified pressure for pricing-to-market strategies. The pricing-to-market literature suggests that exporters in differentiated product markets often adjust markups to stabilize foreign-currency prices (Krugman, 1987; Knetter, 1993). In autos, incomplete pass-through implies that exchange-rate changes can show up as profit-margin variation rather than consumer price variation—which is precisely why investors may react to USD/JPY movements even when retail prices do not change one-for-one.

This period is also a transition: as local sourcing deepened, especially for Toyota and (to a somewhat lesser degree) Honda, the share of profits exposed to USD/JPY should decline. Firms with shallower supplier localization or more Japan-based production would retain higher exposure.

Global financial crisis, Abenomics, and renewed currency controversy (2008–2024). The 2008–2009 crisis and its aftermath re-centered exchange rates in macroeconomic debates. Safe-haven flows often strengthened the Yen during global stress, while

unconventional BOJ policy and, later, Fed tightening cycles produced sharp interest-rate differentials. In the early 2010s, Japan’s policy shift toward aggressive monetary easing (often associated with “Abenomics”) coincided with a substantial Yen depreciation and renewed US political claims of competitive devaluation.

By this point, however, the transplant model had matured. Japanese automakers were no longer simply exporters; they were among the largest manufacturers in North America, employing US labor and buying from US-based suppliers. This blurs the traditional trade narrative: a weak Yen may raise the Yen value of repatriated profits, but it does not necessarily confer a simple price advantage in the US when production is local.

Firm case studies: why Toyota looks different. The empirical results later show Toyota as uniquely insulated from USD/JPY shocks. Historically, Toyota treated North America not as an “export destination” but as a second home production base. The strategy included (i) early learning through joint ventures (e.g., NUMMI), (ii) large-scale assembly investment (Georgetown and subsequent plants), and (iii) supplier co-location and capability transfer, often encouraging Japanese suppliers to build US capacity. Importantly, localization extended beyond assembly to engineering and procurement systems, allowing Toyota to stabilize both cost and quality. The result is a cash-flow structure in which Dollar revenues from US sales are matched by Dollar costs, dampening the earnings effect of USD/JPY moves.

Honda shares elements of this model, especially in its US manufacturing footprint, but its product mix and global allocation decisions differ. Nissan’s US presence is also large, yet Nissan’s later shift toward aggressive global cost-cutting and alliance-driven procurement reduced the stability of supplier relationships and, in some periods, increased reliance on imported components. These differences matter because operational hedging is not simply “produce abroad”; it is the depth of the local ecosystem that determines how much of a firm’s operating surplus is truly currency-matched.

A concise timeline of trade and currency episodes. Table 1 summarizes key episodes linking trade policy, exchange-rate movements, and localization incentives.

Table 1: Selected US–Japan auto trade and currency episodes and their strategic implications

Period	Episode	Exchange-rate / trade relevance for automakers
1973–1980	Oil shocks and import surge	US demand shifts to fuel-efficient cars; Japanese exports rise; political pressure for protection builds.
1981–1984	Voluntary export restraints (VERs)	Quotas encourage quality upgrading and raise incentives to produce inside the US (transplants).
1985–1987	Plaza Accord and rapid Yen appreciation	Currency shock compresses exporter margins; accelerates foreign production and supplier localization as an operational hedge.
1994–1995	Market access and parts disputes	Trade conflict shifts to non-tariff barriers and parts sourcing; highlights strategic role of <i>keiretsu</i> and localization depth.
2008–2012	Global crisis and strong Yen episodes	Yen strength pressures Japan-based production; reinforces value of matching revenues and costs locally.
2013–2016	BOJ QQE / NIRP and FX volatility	Large discrete USD/JPY moves become focal events for markets; firms with residual export dependence remain exposed.
2022–2024	Fed–BOJ policy divergence	Interest-rate differentials drive USD/JPY swings; provides identification for our event study and IV strategy.

Historical equity performance (10-year window). Against this institutional backdrop, the trailing-decade equity performance of the five firms diverges sharply, reflecting both firm-specific restructurings and macro regimes.

Table 2: Summary statistics of equity performance (10-year sample)

Company	Total Return (%)	Annual Return (%)	Volatility (%)	Max Drawdown (%)
GM (US)	241.93	13.11	36.68	−59.96
Toyota (Japan)	194.24	11.42	23.53	−36.80
Ford (US)	88.78	6.57	36.64	−64.77
Honda (Japan)	52.77	4.34	25.37	−43.12
Nissan (Japan)	−67.07	−10.53	32.74	−80.91

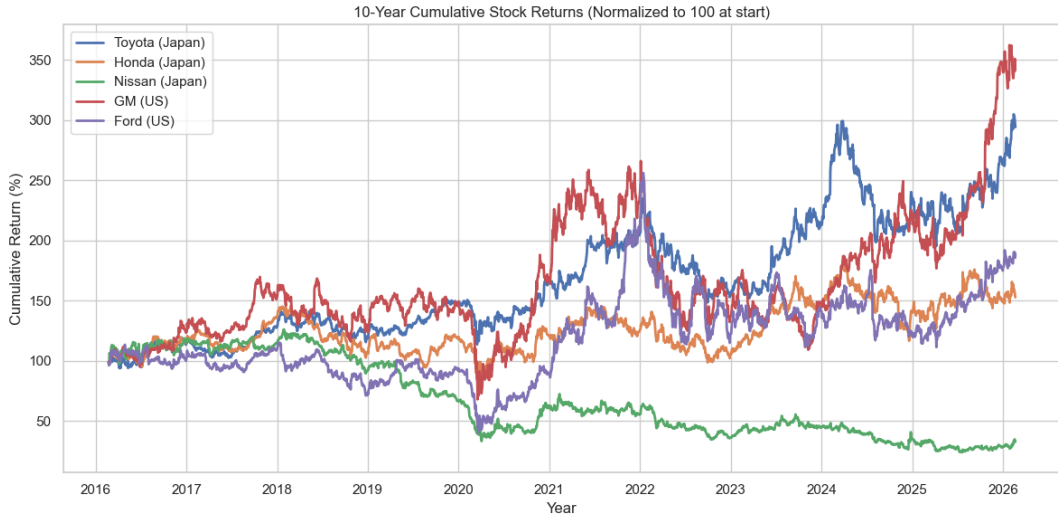


Figure 1: Cumulative equity returns normalized to 100 at the start of the sample. The patterns reflect both macro regimes and firm-specific turning points (notably Nissan’s prolonged decline).

Toyota exhibits comparatively low volatility and a strong compounding trajectory, consistent with the view that operational discipline and localization dampen macro shocks. Nissan’s negative decade-long performance and extreme drawdown reflect governance turmoil and strategic instability, which can amplify sensitivity to macro-financial variables, including exchange rates.

4 Econometric Methodology

To estimate the causal effect of exchange-rate shocks on equity valuations, we deploy two complementary approaches: (i) Local Projections with Instrumental Variables (LP-IV) to trace dynamic impulse responses, and (ii) an event study around discrete BOJ/Fed surprises.

Data. The dataset comprises daily observations over a 10-year horizon. Equity closing prices for Toyota, Honda, Nissan, GM, and Ford; the S&P 500 index ($\hat{GSPC}$); and the USD/JPY spot rate ($JPY=X$) are sourced from Yahoo Finance. The instrument—the daily change in the US 2-Year Treasury constant maturity yield (DGS2)—is sourced from FRED. Equity and exchange-rate series are converted to daily log returns; the 2-year yield is differenced (basis-point changes).

Interpreting an “USD/JPY appreciation” shock. Throughout, an “appreciation” shock refers to a positive change in USD/JPY (more Yen per Dollar). Economically, this is a *Dollar appreciation and Yen depreciation*. Under the classic export model, a higher USD/JPY should benefit Japanese producers by improving price competitiveness and increasing the Yen value of Dollar revenues. Under deep localization, the effect should be smaller because costs and revenues are matched in the same currency area.

For US producers, the sign is theoretically ambiguous. A stronger Dollar can reduce the cost of imported inputs and foreign production expenses, but can also compress translated foreign earnings and weaken export competitiveness. Our empirical results therefore speak to the *net* effect of a monetary-policy-induced USD/JPY move.

Endogeneity and the need for an instrument. A naive OLS regression of stock returns on USD/JPY changes is biased due to (i) reverse causality (equity risk-off episodes can generate safe-haven Yen appreciation) and (ii) omitted global shocks (risk appetite, commodity price changes, macro news) that jointly move both equities and exchange rates.

LP-IV specification. We estimate impulse responses over horizons $h \in \{0, 1, \dots, 10\}$ using a two-stage least squares local-projections design (Jordà, 2005).

First stage. We instrument the endogenous USD/JPY return X_t with the daily change in the US 2-year yield Z_t , controlling for the S&P 500 return W_t :

$$X_t = \alpha_0 + \alpha_1 Z_t + \alpha_2 W_t + \nu_t. \quad (1)$$

The fitted values $\hat{X}_t$ capture exchange-rate variation plausibly driven by monetary-policy surprises, rather than contemporaneous equity shocks.

Second stage. For each horizon h , we regress the cumulative return of firm i from $t-1$ to $t+h$, denoted $Y_{t,t+h}$, on $\hat{X}_t$ and W_t :

$$Y_{t,t+h} = \beta_{0,h} + \beta_{1,h} \hat{X}_t + \beta_{2,h} W_t + \epsilon_{t+h}. \quad (2)$$

The sequence $\{\beta_{1,h}\}$ traces the cumulative equity response to a 1% USD/JPY appreciation shock.

Inference. Because cumulative returns overlap across horizons, errors are serially correlated. We therefore use HAC (Newey–West) standard errors with the lag length scaled to $h + 1$.

Event-study design and shock selection. As an external validation, we conduct a standard market-model event study (MacKinlay, 1997) around eight BOJ and Fed announcements (2013–2024) associated with large, discrete USD/JPY moves. “Normal” returns are estimated over an 110-trading-day window $[-120, -10]$, and abnormal returns (AR) and cumulative abnormal returns (CAR) are computed over an event window $[-1, +5]$.

The events are chosen because they generated prominent, sudden re-pricing in FX markets and were widely interpreted as surprises.

Yen depreciation episodes (USD/JPY jumps up).

1. **April 4, 2013 – BOJ “QQE Bazooka”:** Governor Kuroda announced quantitative and qualitative easing far beyond expectations.
2. **October 31, 2014 – BOJ expansion:** Surprise increase in asset purchases, reinforcing “Abenomics”-era easing.
3. **August 26, 2022 – Fed Jackson Hole:** Chairman Powell signaled an aggressive anti-inflation stance; yields rose and USD strengthened.
4. **March 19, 2024 – BOJ exit from NIRP/YCC:** The BOJ ended negative rates; the Yen weakened as markets “sold the news.”

Yen appreciation episodes (USD/JPY drops).

1. **January 29, 2016 – BOJ NIRP:** Negative rates triggered paradoxical safe-haven flows and Yen appreciation.
2. **September 21, 2016 – BOJ YCC:** Introduction of yield curve control, interpreted as a shift in the policy regime.
3. **December 20, 2022 – BOJ YCC tweak:** Surprise widening of the YCC band, prompting a sharp Yen appreciation.
4. **July 28, 2023 – BOJ YCC flexibility:** Increased tolerance for higher long yields, interpreted as de facto tightening.

Table 3 summarizes the event set.

Table 3: BOJ/Fed policy events used in the narrative event study

Date	Institution	FX direction	Interpretation for USD/JPY
2013-04-04	BOJ	Depreciation	Major easing surprise; USD/JPY up (Yen down).
2014-10-31	BOJ	Depreciation	Additional easing; USD/JPY up.
2016-01-29	BOJ	Appreciation	NIRP backfired; risk-off dynamics strengthened Yen.
2016-09-21	BOJ	Appreciation	YCC regime shift; Yen strengthened in the short run.
2022-08-26	Fed	Depreciation	Hawkish signal; yields rose; USD strengthened.
2022-12-20	BOJ	Appreciation	YCC band widening; Yen appreciated sharply.
2023-07-28	BOJ	Appreciation	Greater YCC flexibility; interpreted as tightening.
2024-03-19	BOJ	Depreciation	End of NIRP; Yen weakened on “sell-the-news.”

5 Empirical Results

Descriptive co-movement and the reduced-form “exposure puzzle”. We begin with a simple but revealing fact: unconditional correlations between daily equity returns and USD/JPY changes are close to zero for all five firms.

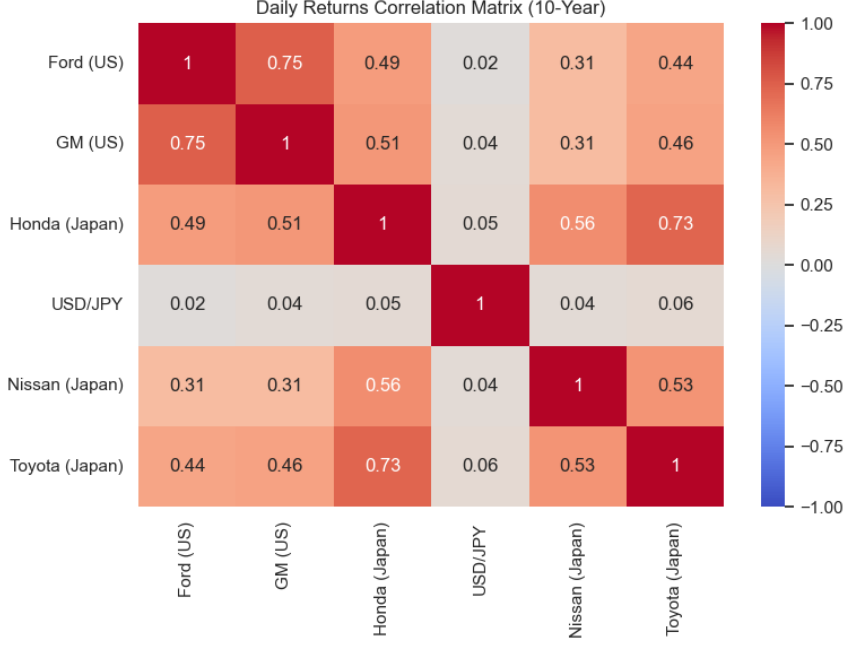


Figure 2: Pearson correlation matrix of daily returns (automakers and USD/JPY). USD/JPY correlations with equities are near zero, despite strong correlations within peer groups (e.g., Ford–GM and Honda–Toyota).

Two patterns stand out. First, co-movement is strongest within the US pair (Ford–GM correlation 0.75) and within the Japanese set (Honda–Toyota correlation 0.73; Nissan–Toyota 0.53; Honda–Nissan 0.56). Second, the USD/JPY correlations are tiny: between 0.02 and 0.06.

For transparency, Table 4 reports the correlations between each automaker and USD/JPY.

Table 4: Unconditional correlations between daily equity returns and USD/JPY

Firm	$\text{Corr}(r_{i,t}, \Delta \log(USD/JPY)_t)$
Ford	0.02
GM	0.04
Honda	0.05
Nissan	0.04
Toyota	0.06

If one interpreted these correlations literally, exchange rates would appear irrelevant for auto equities. This is misleading because daily exchange-rate changes mix many shocks. A Yen appreciation associated with global risk aversion, for example, can coincide with falling auto equities even if a pure currency translation shock would have the opposite sign. Causal identification therefore requires isolating a specific source of exogenous FX variation.

LP-IV impulse responses: heterogeneous and persistent FX sensitivity. Figure 3 reports LP-IV impulse responses to a 1% USD/JPY appreciation (Dollar up / Yen down).

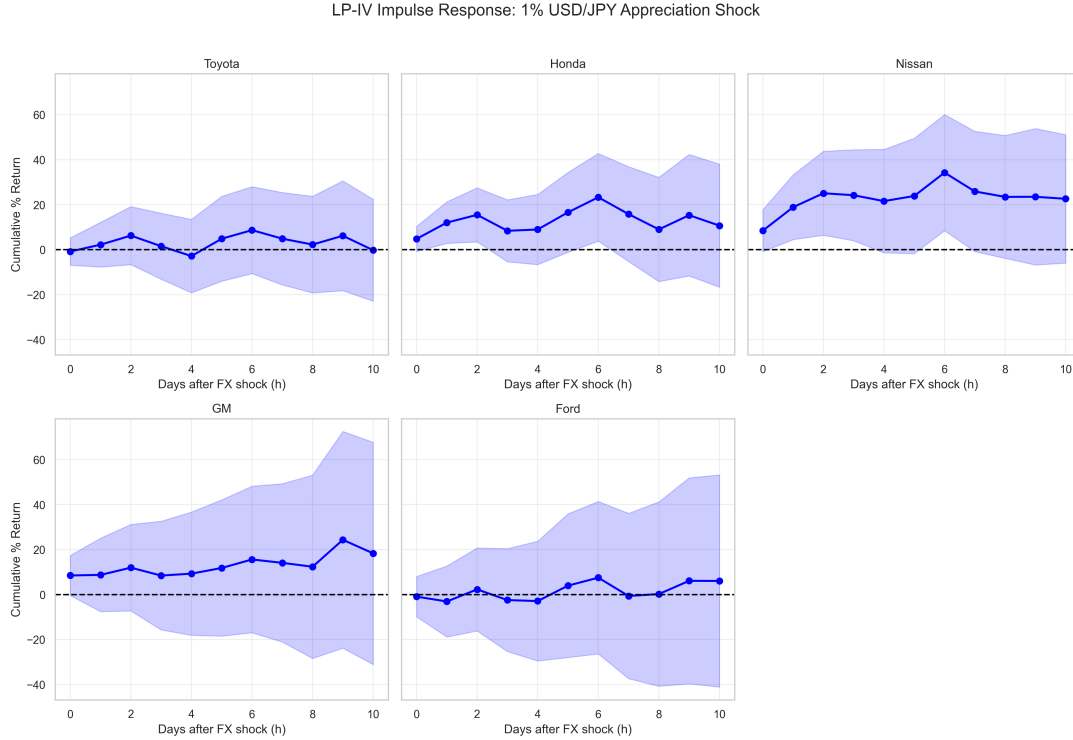


Figure 3: LP-IV impulse responses to a 1% USD/JPY appreciation shock. Shaded regions denote 95% HAC-robust confidence intervals.

The impulse responses overturn the reduced-form correlation result. Four firms display economically large positive responses over horizons of one to two trading weeks, while Toyota remains essentially flat.

To summarize the cross-sectional ranking, Table 5 reports the terminal cumulative response at $h = 10$.

Table 5: LP-IV cumulative response to a 1% USD/JPY appreciation shock at $h = 10$

Firm	Cumulative response (%)
Toyota	−0.24
Ford	+6.0
Honda	+10.7
GM	+18.3
Nissan	+22.6

Toyota: the benchmark case of operational insulation. Toyota's response oscillates around zero throughout the 10-day horizon, with a terminal estimate of -0.24% that

is statistically indistinguishable from zero. This is consistent with “deep localization”: if North American sales are largely produced and sourced in North America, Dollar revenues are naturally hedged by Dollar costs. In that case, a Dollar–Yen movement changes the accounting translation of some profits, but does not materially change expected operating cash flows.

Honda and Nissan: residual exposure under partial localization. Honda and Nissan display clear positive responses, with terminal cumulative effects of about +10.7% and +22.6%. The point estimates suggest that a monetary-policy-driven Yen depreciation is interpreted by markets as a profit-positive shock for these firms. Historically, both firms localized production in the US, but with differences in supplier depth, product mix, and global footprint; the LP-IV results are consistent with the view that their consolidated earnings still contain a larger unmatched component exposed to currency translation and competitive pricing effects.

GM and Ford: positive responses despite an ambiguous theoretical sign. GM and Ford also show positive cumulative responses. This highlights that the relevant object is not “currency exposure” in a purely accounting sense, but the causal effect of a *monetary-policy-induced* USD/JPY appreciation on equity values. Several channels can rationalize a positive sign: cheaper imported inputs, improved expected margins on foreign production when local costs fall in Dollar terms, and the possibility that yield-driven Dollar strength correlates with macro news that disproportionately affects cyclical industries.

Timing and persistence. The responses are not purely contemporaneous; they build over several days. For Nissan, the cumulative response grows quickly in the first week and remains elevated. For GM, the response increases more gradually and peaks later. Such timing is consistent with an earnings-expectations channel: exchange-rate news first alters expected margins and translation, and equity prices incorporate those revisions over several sessions.

Magnitude and uncertainty. The point estimates are large, especially for Nissan and GM. At longer horizons, confidence intervals widen substantially, reflecting overlapping-return estimation noise and the fact that confounding shocks accumulate over time even after instrumentation. Two implications follow. First, the cross-firm *ranking* is more robust than any single horizon’s precise magnitude: Toyota is consistently least sensitive, Nissan and GM most sensitive. Second, the responses should be interpreted as the effect of a particular class of FX movements (those induced by short-rate surprises) rather than a universal mapping from any USD/JPY fluctuation to equity returns.

Event-study evidence: discrete policy shocks and asymmetric CARs. The event study provides a narrative check using discrete BOJ/Fed surprises.

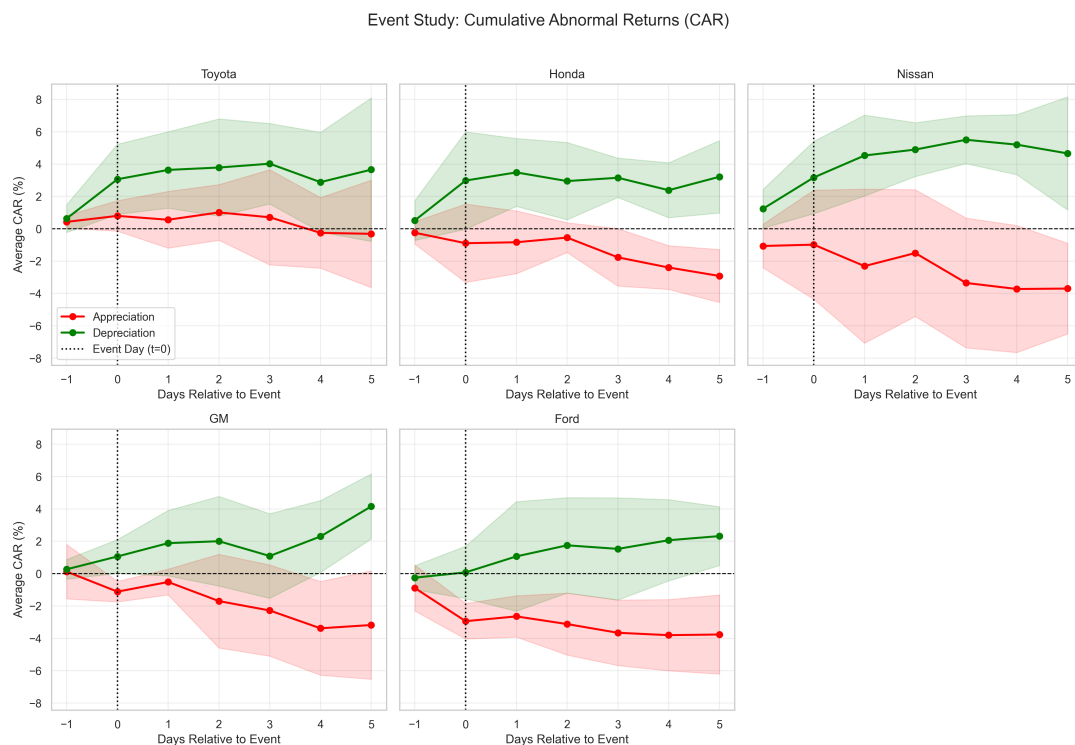


Figure 4: Average cumulative abnormal returns (CAR) over $[-1, +5]$ around BOJ/Fed FX-shock events, partitioned by Yen depreciation (green) and Yen appreciation (red). Shaded regions represent cross-event uncertainty bands.

Three results are central.

(1) Toyota’s CAR is near zero under both regimes. Toyota’s average CAR remains close to zero after Yen appreciation episodes (about -0.31% by $t = 5$) and modest after depreciation episodes (about $+3.66\%$), with neither response statistically distinguishable from zero in the reported summary. This symmetry is precisely what one would expect from a firm whose operating cash flows are largely currency-matched.

(2) “Sensitive cohort” firms react strongly to Yen moves. Honda, Nissan, GM, and Ford display pronounced asymmetry: Yen appreciation shocks generate negative CARs, while Yen depreciation shocks generate positive CARs. In particular, Honda and Nissan exhibit sizable negative abnormal performance after appreciation episodes, consistent with profit compression and adverse translation when the Yen strengthens.

(3) Timing: responses build over multiple days. CARs typically drift over several sessions rather than jumping entirely on $t = 0$. This is consistent with gradual informa-

tion incorporation: policy shocks first move FX markets, then investors revise earnings expectations, and only then do abnormal returns cumulate.

Synthesis: linking the statistics back to trade history. Taken together, the LP-IV and event-study designs deliver a consistent message: exchange-rate exposure in the auto sector is real but highly firm-specific. Toyota appears to have neutralized the traditional currency channel, while other firms remain exposed.

From a historical perspective, this is not accidental. The “trade war” era created strong incentives for Japanese automakers to become domestic producers in the US, and the Plaza Accord transformed localization from a quota-avoidance tactic into an existential hedge against currency misalignment. Toyota’s exceptional insulation today is best read as a long-run outcome of that strategic commitment.

6 Discussion: Implications for Trade Narratives and Risk Management

Rethinking the “weak Yen advantage” in US–Japan auto politics. US political debates have often treated Yen depreciation as a direct subsidy to Japanese auto exports. Our results suggest a more nuanced reality. A weaker Yen still matters for some firms—Honda and especially Nissan exhibit meaningful positive sensitivity—but it does *not* uniformly advantage all Japanese automakers. Toyota, the largest and most symbolically prominent Japanese OEM, shows negligible exposure. In other words, the firm most often at the center of the US political narrative appears least affected by the exchange-rate mechanism that narrative emphasizes.

This has two interpretive implications. First, trade-policy arguments premised on a homogeneous “Japan export model” are increasingly outdated. Second, the effectiveness of localization as an operational hedge implies that long-run exposure is partly endogenous to past trade conflict: firms that faced the most political pressure and invested most heavily in North American production are precisely those that attenuated currency sensitivity.

Why localization neutralizes exposure: a cash-flow mapping. The simplest way to connect the statistics to economic structure is through the currency composition of operating cash flows. Let Dollar revenues from US sales be $R^{\$}$ and Dollar costs be $C^{\$}$. The net Dollar operating surplus is $\Pi^{\$} = R^{\$} - C^{\$}$. If a firm exports from Japan, $C^{\$}$ is small and $C^{\yen}$ is large, so a Yen depreciation increases $\Pi^{\yen}$ both by raising foreign revenues in Yen terms and by improving pricing flexibility. If a firm produces locally, both $R^{\$}$ and $C^{\$}$ are large, so $\Pi^{\$}$ is less sensitive to USD/JPY.

Toyota’s zero response is consistent with high $C^{\$}$ relative to $R^{\$}$ for its North American business (a matched position). Nissan’s large positive response is consistent with a larger unmatched component (either more Japan-based exports, more Yen-denominated cost exposure, or less ability to stabilize margins through pricing-to-market).

Limitations and robustness considerations. Two caveats are important when interpreting magnitudes.

First, the IV identifies the effect of *yield-driven* exchange-rate variation. If 2-year yield shocks affect automaker equities directly through discount-rate or demand channels, the exclusion restriction could be imperfect. Controlling for the S&P 500 mitigates broad risk-on/risk-off effects, but industry-specific interest-rate sensitivity may remain.

Second, measurement choices matter for international firms. If Japanese equities are measured via US-traded ADRs, USD/JPY movements can mechanically affect dollar-denominated returns even if the underlying Yen share price is unchanged. The fact that Honda and Nissan respond positively (rather than mechanically negatively) suggests fundamentals dominate translation in these episodes, but future work could replicate the analysis using home-market Yen prices and then explicitly decompose returns into local-equity and currency components.

A natural extension is to examine nonlinearity and regime dependence: exposure may differ in crisis periods (when the Yen behaves as a safe haven) versus expansion periods (when interest differentials dominate).

7 Conclusion

The US–Japan auto relationship has been shaped by a long interaction between trade conflict and currency politics. From oil-shock-driven import penetration and the early-1980s VERs to the Plaza Accord and decades of transplant expansion, policy shocks repeatedly altered the geography of production. This paper shows that those historical adjustments are visible in modern financial sensitivity.

Using LP-IV and event-study evidence, we document strong firm-level heterogeneity in exchange-rate exposure. Honda, Nissan, GM, and Ford display positive equity responses to a monetary-policy-induced USD/JPY appreciation (Yen depreciation), while Toyota is essentially insulated. The results provide a firm-level resolution to the exchange-rate exposure puzzle: exposure is not a uniform feature of “Japanese automakers” or “exporters” but an endogenous outcome of operational structure and localization.

For policymakers, the implication is that exchange-rate arguments in trade disputes should be targeted and evidence-based: the currency channel is real for some firms but close to irrelevant for others. For firms and investors, the implication is that “macro” risk

is not only hedged in derivatives markets; it can be engineered—or eliminated—through decades of production and supplier strategy.

References

- Adler, M. and Dumas, B. (1984). Exposure to Currency Risk: Definition and Measurement. *Financial Management*, 13(2):41–50.
- Allayannis, G. and Ofek, E. (2001). Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives. *Journal of International Money and Finance*, 20(2):273–296.
- Bartram, S. M., Brown, G. W., and Minton, B. A. (2010). Resolving the Exposure Puzzle: The Many Facets of Exchange Rate Exposure. *Journal of Financial Economics*, 95(2):148–173.
- Bodnar, G. M., Dumas, B., and Marston, R. C. (2002). Pass-through and Exposure. *Journal of Finance*, 57(1):199–231.
- Cusumano, M. A. (1985). *The Japanese Automobile Industry: Technology and Management at Nissan and Toyota*. Harvard University Press.
- Feenstra, R. C. (1984). Voluntary Export Restraint in U.S. Autos, 1980–81: Quality, Employment, and Welfare Effects. National Bureau of Economic Research.
- Funabashi, Y. (1988). *Managing the Dollar: From the Plaza to the Louvre*. Institute for International Economics.
- Goldberg, P. K. and Knetter, M. M. (1997). Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned? *Journal of Economic Literature*, 35(3):1243–1272.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Jordà, Ó. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1):161–182.
- Knetter, M. M. (1993). International Comparisons of Pricing-to-Market Behavior. *American Economic Review*, 83(3):473–486.
- Krugman, P. (1987). Pricing to Market When the Exchange Rate Changes. In S. W. Arndt and J. D. Richardson (eds.), *Real-Financial Linkages Among Open Economies*. MIT Press.

- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1):13–39.
- Mertens, K. and Ravn, M. O. (2013). The Dynamic Effects of Personal and Corporate Income Tax Changes in the United States. *American Economic Review*, 103(4):1212–1247.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Pantzalis, C., Simkins, B. J., and Laux, P. A. (2001). Operational Hedges and the Foreign Exchange Exposure of U.S. Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 32(4):793–812.
- Rubenstein, J. M. (1992). *The Changing US Auto Industry: A Geographical Analysis*. Routledge.
- Stock, J. H. and Watson, M. W. (2012). Disentangling the Channels of the 2007–2009 Recession. *Brookings Papers on Economic Activity*, 43(1):81–135.
- Womack, J. P., Jones, D. T., and Roos, D. (1990). *The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production*. Rawson Associates.

通貨政治・貿易摩擦と日米自動車産業における 為替エクスポージャー：LP-IV とイベントスタ ディによる証拠（日本語訳）

So Kubota

Tohoku University

注意：本稿は AI の支援により半自動的に生成されたものであり、学部卒業論文レ
ベルの執筆における AI の能力を検証するための研究テストである。

Abstract

日米自動車関係は、為替レート、通商政策、企業戦略が相互に進化してきた
典型例である。1980 年代には、円安は日本の輸出企業にとって構造的な優位と
広く見なされ、米国の政策当局は二国間の自動車貿易赤字を不公正競争の証左と
して位置付けた。しかし、その後 40 年にわたる適応—自主規制（Voluntary Export
Restraints: VERs）、プラザ合意、繰り返される関税脅威、北米における「トランス
プラント（現地生産）」の拡大—は、日本の自動車メーカーがどこで生産し、調
達し、収益を得るのかを根本的に変えてきた。

本稿は、この歴史的変容が現代の金融市場における感応度にどのように写像
されているかを定量化する。主要 5 社（トヨタ、ホンダ、日産、ゼネラル・モー
ターズ、フォード）と USD/JPY 為替レートについて、過去 10 年の日次データを用い、Local Projections Instrumental Variables（LP-IV）により、為替ショックが株
式価値に及ぼす動学的な因果効果を推定する。為替変動と株式収益率の内生性
に対処するため、USD/JPY の変化を米国 2 年国債利回りのイノベーション—金
融政策サプライズの高頻度プロキシ—で操作し、同時に株式市場全体の動きを
統制する。推定されたインパルス応答は企業間の顕著な異質性を示す。USD/JPY
が 1% 上昇するショック（ドル高・円安）に対し、GM と日産は大きな正の累積
反応（10 営業日でおおよそ +18.3%、+22.6%）を示す。ホンダとフォードはそれよ
り小さいが依然として正の反応（+10.7%、+6.0%）である一方、トヨタは例外的
に遮断されている（最終反応 -0.24% で、統計的にゼロと区別できない）。

さらに、2013–2024 年に USD/JPY を不連続に動かした日銀・FRB の主要政策
ショック 8 件を用いたイベントスタディにより、LP-IV の結果を相互検証する。
イベントスタディの CAR は同じ順位付けを再現する。トヨタは円高・円安のい
ずれの局面でも異常収益がほぼゼロである一方、ホンダ、日産、そして米国企業

は顕著で、しばしば統計的に有意な反応を示す。これらのパターンを、日米自動車「貿易戦争」と、オペレーショナル・ヘッジ（実物・操業面でのヘッジ）の戦略的論理に照らして解釈する。すなわち、生産・調達の深い現地化は、かつて円相場の変動と収益性を結びつけていたマクロ金融チャネルを中和しうる。

1 序論

日米関係の政治経済を語るうえで、自動車ほど中心的な産業は多くない。1970年代以降、日本メーカーは小型・低燃費車で米国市場シェアを伸ばした一方、デトロイトは大型車やライトトラックに特化していた。二国間貿易不均衡が拡大するにつれ、為替レートは経済メカニズムであると同時に政治的シンボルとなった。ワシントンでは円安が「不公正な」輸出競争力の源泉と捉えられ、自動車赤字は繰り返し交渉の俎上に載せられた。

本稿の中心的な実証問いは、この古典的なナラティブが金融市場においてなお成り立つのか、という点にある。もし円安（USD/JPY の上昇）が日本の輸出企業の競争力と外貨建て利益の円換算額を押し上げるなら、日本の自動車株はドル高・円安局面で上昇するはずである。逆に米国の自動車企業は、ドル高によって外貨建て利益の換算額が圧縮され、輸出競争力も低下するため、悪影響を受けるはずだ。しかし、為替と企業収益率の還元形（reduced-form）の関係は驚くほど弱いという知見が長く蓄積されてきた—いわゆる「為替エクスポージャー・パズル」である (Bartram et al., 2010)。その一因は内生性にある。為替を動かすグローバル・ショックは株式のリスク・プレミアムも同時に動かさう。

第二の理由は歴史的・構造的である。「日本で生産し、日本から輸出する」という時代は、北米生産拠点の構築によって徐々に置き換えられた。1980年代初頭の自主規制（VERs）の下、そして特にプラザ合意（1985年）後の急速な円高局面では、日本の自動車メーカーは米国の組立・部品能力への海外直接投資を加速させた。時間の経過とともに現地化はオペレーショナル・ヘッジとして機能し、収益と費用が同一通貨圏内で一致する比率が高まり、USD/JPY と連結利益の結び付きは弱まった。

本稿の貢献は三つある。第一に、日米自動車貿易摩擦と通貨外交の歴史を、現代の為替エクスポージャー解釈に統合する。第二に、モデルのミスマスペシフィケーションに頑健で内生性に明示的に対処できる LP-IV 枠組み (Jordà, 2005) を用いて、動学的な因果インパルス応答を推定する。第三に、主要な日銀・FRB の政策サプライズを用いたナラティブなイベントスタディ (MacKinlay, 1997) により、時系列識別を外部的に検証する。

主要な発見は明瞭である。北米での規律ある現地化とサプライヤー・システムの複製（replication）と最も結び付けられる企業であるトヨタは、USD/JPY ショックに対する株式感応度が実質的にゼロである。一方、ホンダと日産は有意なエクスポージャーを保ち、米国メーカーも正のエクスポージャーを示す。企業間の順位付けは、数十年にわたる貿易摩擦によって誘発されたオペレーショナル・ヘッジの深さと整合的である。

以下、論文の構成は次の通りである。第2節で先行研究を整理し、第3節で日米自動車「貿易戦争」と通貨・通商ショックの連鎖がなぜ現地化を戦略的に価値あるものにしたのかを歴史的に論じる。第4節でデータと計量設計を説明し、第5節で実証結果を詳細に提示・解釈する。第6節で通商ナラティブと企業のリスク管理への含意

を議論し、第7節で結論を述べる。

2 先行研究

本稿に関連する研究は大きく4つの領域にまたがる。(i) 生産システムと現地化、(ii) 自動車をめぐる貿易摩擦と通貨政治、(iii) ファイナンスにおける為替エクスポージャー、(iv) マクロ・ファイナンスにおける因果識別である。

リーン生産、トランスプラント、オペレーショナル・ヘッジ オペレーションズ分野の研究は、なぜ一部の日本企業が品質・生産性を維持したまま現地化を実現できたのかを説明する。「リーン生産」パラダイム (Womack et al., 1990) は、トヨタ生産方式 (TPS) を大量生産に代わる体系として定式化し、ジャストインタイム、継続的改善、サプライヤーとの緊密な協調を強調した。日本の生産制約や取引関係がこれらのシステムを形作ったことは、比較研究により詳細に示されている (Cusumano, 1985; Ohno, 1988)。為替エクスポージャーの観点で重要なのは、リーン生産が単なる工場技術ではなく、海外でも複製可能な組織能力であった点である。これが北米における「トランスプラント」戦略を可能にした (Rubenstein, 1992)。サプライヤー現地化の深さは企業ごとに異なり、オペレーショナル・ヘッジの異質性、ひいては通貨エクスポージャーの異質性を生みうる。

日米自動車貿易摩擦、通貨外交、市場別価格設定 自動車に関する国際貿易の文献は、政策制約が企業行動をどのように変形するかを強調する。1980年代初頭の自主規制 (VERs) が厚生や品質高度化に与えた影響は Feenstra (1984) により分析され、数量制約が高付加価値モデルへの構成比シフト (アップマーケット化) を誘発しうることが示された。通貨外交 (特にプラザ合意) は、日本の輸出企業に生産の海外移転を迫る圧力を増幅させ、為替レートの再調整と産業調整の相互作用が当時のナラティブとして論じられている (Funabashi, 1988)。

これと補完的に、為替変動時に企業が輸出価格やマークアップをどのように調整するか (pricing-to-market、市場別価格設定) を扱う研究がある。ここでは、USD/JPY と利潤の結び付きは市場構造と戦略的価格設定に依存することが強調される (Krugman, 1987; Knetter, 1993; Goldberg and Knetter, 1997)。自動車では、不完全競争と製品差別化の組み合わせにより、為替パススルーは不完全で、状態依存的になりやすい。

株式収益率における為替エクスポージャー ファイナンス分野では、為替エクスポージャーの定義と測定は Adler and Dumas (1984) に遡る。実証的には、外貨建てキャッシュフローに基づく理論的予測にもかかわらず、多くの企業でエクスポージャーが弱い、あるいは統計的に有意でないことがしばしば報告される。Bartram et al. (2010) はこの証拠を体系化し、「為替エクスポージャー・パズル」として整理した。説明としては、デリバティブによる金融ヘッジ (Bodnar et al., 2002; Allayannis and Ofek, 2001)

や、グローバルな生産ネットワークによるオペレーショナル・ヘッジ (Pantzalis et al., 2001) が挙げられる。本稿は後者のメカニズムと密接に関係するが、同一国・同一産業の内部でもヘッジの深さは一様ではない点を強調する。

マクロ・ファイナンスにおける因果識別：LP-IV とイベントスタディ 本稿の実証設計は、近年の時系列識別に依拠する。ローカル・プロジェクション (Jordà, 2005) は、完全に特定された VAR にコミットせずにインパルス応答を柔軟に推定する。内生性に対処するため、本稿ではプロキシ SVAR の考え方 (Stock and Watson, 2012; Mertens and Ravn, 2013) に着想を得た操作変数アプローチを用い、高頻度の利回り変動を、為替レートを動かす金融政策ショックのプロキシとして活用する。さらに、十分に文書化された日銀・FRB の発表に基づくイベントスタディ (MacKinlay, 1997) を併用し、連続的な識別とナラティブな識別を三角測量 (triangulation) する。両者は異なる識別変動に依存するが、基礎となるメカニズムが安定していれば、整合的な結論に到達するはずである。

3 制度的背景：自動車「貿易戦争」と通貨政治

本稿が提示する計量結果は、政策ショックと企業の戦略的対応が長期に連鎖してきた帰結として解釈するのが適切である。本節では、貿易摩擦と為替レームが生産の現地化をいかに形成し、それが結果として為替エクスポージャーをどのように変えたのかを強調する。

戦後の産業軌跡の分岐（1945–1970） 1945 年以降、日本は資本制約と外貨不足の下で産業基盤を再建した。通商産業省 (MITI) は保護、資金配分、外資規制などを通じて自動車を含む戦略部門を育成した (Johnson, 1982)。保護下でのトヨタ、日産、そして後発のホンダの国内競争は、急速な学習を促した。

これに対し、米国の産業は成熟しており、国内市場志向が強かった。1960 年代まで「ビッグスリー」は巨大な内需市場を支配し、政策介入は主として事後的であった。制度的含意として、日本企業は 1970 年代に、強いプロセス規律と燃費効率に適した製品ミックスを携えて参入した一方、米国企業は異なる国内需要構造に最適化されていたと言える。

オイルショックと日本車輸出の第一波（1973–1980） 1973 年と 1979 年のオイルショックは、米国における需要を小型・低燃費車へと構造的にシフトさせた。日本車 (例：カローラ、シビック) は、リーン生産に結び付いた信頼性・品質改善の評価にも支えられ、急速にシェアを拡大した。輸入浸透の速度は米国で政治的反発を引き起こし、全米自動車労組 (UAW) からの圧力や、議会における保護主義的提案を強めた。

第一次「貿易戦争」：自主規制、アップグレード、政治経済（1981–1984） レーガン政権は 1981 年に日本に自主規制を受け入れさせ、当初、日本車の対米輸出を概ね 168 万台程度に上限設定した (Feenstra, 1984)。自主規制は、為替エクスポージャーと関係する二つの形で競争環境を変えた。

第一に、数量が制約されることで、日本メーカーは平均品質と価格を引き上げ、利幅を守るために「アップマーケット」へと移行した。第二に、自主規制は米国内生産のオプション価値を高めた。オハイオで組み立てられた車は「輸入」にカウントされないため、数量枠を回避できる。これらのインセンティブは、プラザ合意以前からトランスプラント投資の土台を築いた。

通貨外交と「強制的グローバル化」：プラザ合意からトランスプラントへ（1985–1995）

プラザ合意（1985 年 9 月）は急速なドル安をもたらした。USD/JPY は 1985 年頃の 1 ドル ¥240 前後から 1987 年には ¥120 近辺へと動き、巨大な円高となって日本の輸出企業のコスト競争力に直接のショックを与えた。自動車メーカーにとって、この局面は為替リスクを「背景変数」から戦略制約へと押し上げた。

対応は金融ヘッジだけではなく、生産構造の再設計であった。ホンダのメアリズビル工場は 1982 年、日産のスマーナ工場は 1983 年に稼働し、トヨタは 1988 年にケンタッキー州ジョージタウンを開設した。1990 年代初頭までに、トランスプラントの組立規模は十分に大きくなり、米国で販売される「日本車」のうち北米で生産される比率が上昇した。

本稿の実証結果にとって決定的なのは、現地化の深さである。「現地化」とは最終組立だけでなく、現地サプライヤー育成、技術・設計拠点、そして生産ルーティンの複製を含みうる。トヨタは主要サプライヤーの集積 (co-location) や工程標準化を含め、統合された北米エコシステムへと最も深く踏み込んだ。米ドル建て収益（米国販売）と米ドル建て費用（賃金、部品、物流）を高い比率で一致させる企業は、USD/JPY 変動への感応度が小さくなる。

政治と「貿易戦争」の社会的意味 自動車紛争は経済だけではなく、両国における国内政治の争点でもあった。米国では輸入浸透が中西部の産業空洞化不安と結び付き、1980 年代の「Japan bashing」では日本車の破壊といった象徴的行為を含む抗議行動も見られた。1982 年のヴィンセント・チン事件（解雇された自動車労働者が彼を日本人と誤認して殺害した）は、この時期の緊張を示す極端で悲劇的な例である。こうした社会的力学は企業にとって重要であった。なぜなら、数量規制、関税、現地調達ルールといった急激な政策介入の確率を高め、国内生産を戦略的に価値あるものにしたからである。

日本側では、プラザ合意後の *endaka*（行き過ぎた円高）は、雇用を守りつつ輸出競争力を維持したいという国内圧力を生んだ。自動車メーカーにとって海外生産は、為替に対するヘッジであると同時に、米国の圧力への政治的応答として位置付けることもできる。トランスプラントは輸入として計上される数量を減らし、米国内雇用

を生むことで、保護主義的脅威を部分的に緩和した。

第二次「貿易戦争」：部品・非関税障壁と円をめぐる政治（1995–2007） トランスプラントが拡大した後も、貿易摩擦は終わらず、完成車から市場アクセス、ディーラーネットワーク、部品調達へと焦点が移った。米国の交渉担当者は、日本の流通システムやサプライヤー関係（*keiretsu*）が非関税障壁として機能していると主張した。1990年代半ばの交渉では、日本の高級車に対する懲罰的関税が繰り返し示唆される一方、日本側は「円高」（為替の過大評価）が輸出企業をすでに制約していると強調した。

この時期の為替環境は重要である。1990年代半ばは戦後で最も強い円局面の一つであり、極端な円高は、日本で生産する場合のドル建て価格を機械的に押し上げ、市場別価格設定（pricing-to-market）を迫った。pricing-to-market の文献は、差別化財市場の輸出企業が外貨建て価格を安定させるためにマークアップを調整することを示唆する（Krugman, 1987; Knetter, 1993）。自動車では、為替パススルーが不完全であるため、為替変動は消費者価格ではなく利幅の変動として現れることが多い—これこそ、店頭価格が対一で動かなくても投資家が USD/JPY に反応しうる理由である。

同時に、この時期は転換点でもある。特にトヨタ、そして（程度は小さいが）ホンダで現地調達が深まるにつれ、USD/JPY に晒される利益の比率は低下するはずである。サプライヤー現地化が浅い企業や日本国内生産比率が高い企業は、より高いエクスポージャーを保持しうる。

世界金融危機、アベノミクス、再燃する通貨論争（2008–2024） 2008–2009年の危機とその後は、マクロ経済論争の中で為替レートの重要性を再び前景化させた。グローバルなストレス局面では安全資産需要によって円高が進みやすい一方、日銀の非伝統的政策や、その後の FRB 引き締め局面は、金利差を通じて大きな為替変動をもたらした。2010年代初頭には、「アベノミクス」と結び付けられることが多い）積極的な金融緩和への政策転換が大幅な円安と同時期に起こり、米国では競争的切り下げ（competitive devaluation）との政治的主張が再燃した。

しかしこの時点で、トランスプラント・モデルは成熟していた。日本の自動車メーカーはもはや単なる輸出企業ではなく、北米最大級の製造業者として米国で雇用し、米国サプライヤーから購買する存在となっていた。これは伝統的な貿易ナラティブを曖昧にする。円安は海外利益の円換算額を押し上げうるが、生産が現地化されている場合、米国市場で単純な価格優位を与えるとは限らない。

企業ケース：なぜトヨタは異なるのか 後述の実証結果は、トヨタが USD/JPY ショックから例外的に遮断されていることを示す。歴史的にトヨタは北米を「輸出先」ではなく第二の本拠地生産基盤として捉えてきた。戦略には、(i) 合併（例：NUMMI）を通じた早期学習、(ii) ジョージタウンを起点とする大規模組立投資、(iii) サプライヤーの集積と能力移転（日本の部品企業に米国での能力構築を促すを含む）が含まれる。重要なのは、現地化が組立にとどまらず、技術・調達システムにも及び、費

用と品質の安定化を可能にした点である。その結果、米国販売に伴うドル収益がドル費用と一致しやすいキャッシュフロー構造が形成され、USD/JPY 変動が利益に与える効果が減衰する。

ホンダも米国の製造拠点など、このモデルの要素を共有するが、製品ミックスやグローバル配分的意思決定は異なる。日産も米国での存在感は大きいが、その後の強いコスト削減やアライアンス主導の調達にはサプライヤー関係の安定性を低下させ、時期によっては輸入部品への依存を高めた可能性がある。ここで重要なのは、オペレーショナル・ヘッジは単に「海外で作る」ことではなく、現地エコシステムの深さが、企業の操業余剰がどれだけ本当に通貨一致しているかを決める、という点である。

貿易・通貨イベントの簡潔な年表 表1は、通商政策、為替変動、現地化インセンティブを結び付ける主要局面を要約する。

Table 1: 日米自動車の主要な貿易・通貨イベントと戦略的含意

期間	出来事	自動車メーカーにとっての為替・通商上の含意
1973– 1980 1981– 1984	オイルショックと輸入急増 自主規制（VERs）	米国需要が低燃費車へシフト；日本の輸出増；保護主義圧力が高まる。 数量枠が品質高度化を促し、米国内生産（トランスプラント）インセンティブを高める。
1985– 1987	プラザ合意と急速な円高	通貨ショックが輸出企業の利幅を圧縮；海外生産とサプライヤー現地化をオペレーショナル・ヘッジとして加速。
1994– 1995	市場アクセスと部品紛争	完成車から非関税障壁・部品調達へ焦点が移行； <i>keiretsu</i> と現地化の深さが争点化。
2008– 2012	危機後の円高局面	円高が日本国内生産を圧迫；収益と費用を現地通貨で一致させる価値が増す。
2013– 2016	日銀 QQE / NIRP と FX 変動	大きな USD/JPY の不連続変動が市場の焦点に；輸出依存が残る企業は依然として曝される。
2022– 2024	米日金融政策の乖離	金利差が USD/JPY の大振れを主導；イベントスタディと IV 戦略の識別に資する。

株式パフォーマンスの歴史（10 年ウィンドウ） この制度的背景の下で、過去 10 年の株式パフォーマンスは企業間で大きく分岐しており、企業固有のリストラクチャリングとマクロ局面の双方を反映している。

Table 2: 株式パフォーマンスの記述統計（10 年サンプル）

企業	累積収益率 (%)	年率収益率 (%)	Vol.(%)	最大 DD(%)
GM (米国)	241.93	13.11	36.68	−59.96
トヨタ (日本)	194.24	11.42	23.53	−36.80
フォード (米国)	88.78	6.57	36.64	−64.77
ホンダ (日本)	52.77	4.34	25.37	−43.12
日産 (日本)	−67.07	−10.53	32.74	−80.91

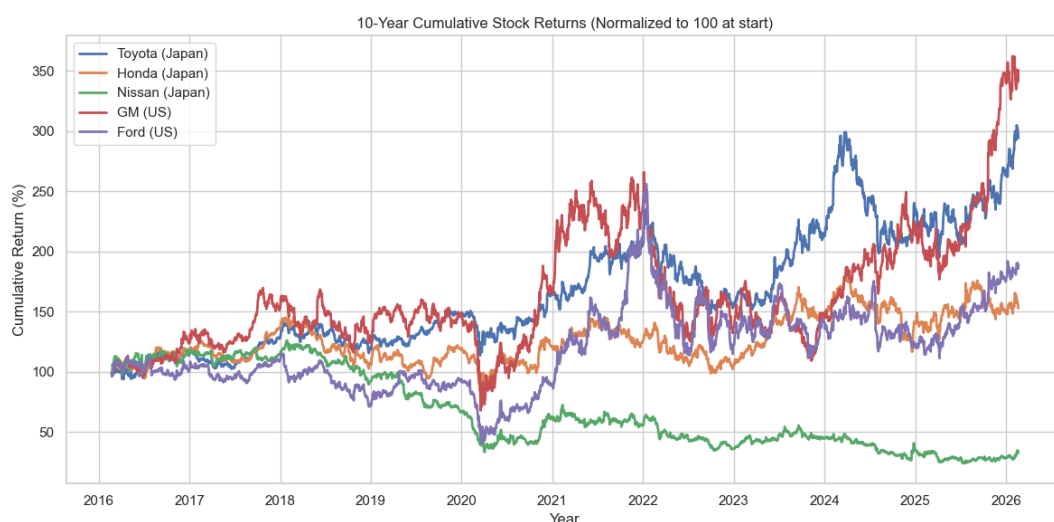


Figure 1: サンプル開始時点をも 100 に正規化した累積株式収益率。パターンはマクロ局面と企業固有の転換点（特に日産の長期的低迷）を反映する。

トヨタは比較的低いボラティリティと強い複利的な上昇軌道を示し、操業規律と現地化がマクロ・ショックを緩和するという見方と整合的である。日産の 10 年にわたる負のパフォーマンスと極端なドロウダウンは、ガバナンス混乱と戦略的不安定性を反映し、為替を含むマクロ金融変数への感応度を増幅しうる。

4 計量経済学的手法

為替ショックが株式価値に及ぼす因果効果を推定するため、本稿では二つの補完的アプローチを用いる。(i) Local Projections with Instrumental Variables (LP-IV) により動学的インパルス応答を推定し、(ii) 日銀・FRB の不連続なサプライズを用いたイベントスタディを実施する。

データ データセットは10年の期間にわたる日次観測からなる。トヨタ、ホンダ、日産、GM、フォードの株価終値、S&P 500 指数 (^GSPC)、USD/JPY スポット (JPY=X) は Yahoo Finance から取得する。操作変数は米国2年国債のコンスタント・マチュリティ利回り (DGS2) の日次変化であり、FRED から取得する。株価と為替は日次対数収益率に変換し、2年利回りは差分 (ベース・ポイント変化) を用いる。

「USD/JPY 上昇」ショックの解釈 以下では「appreciation」ショックは USD/JPY の正の変化 (1ドル当たりの円が増える) を指す。経済的には、ドル高・円安である。古典的な輸出モデルでは、USD/JPY の上昇は日本メーカーの価格競争力とドル収益の円換算額を押し上げ、日本の自動車株にプラスに働くはずである。他方、現地化が深い場合、収益と費用が同一通貨圏で一致するため効果は小さくなるはずである。

米国メーカーについては符号は理論的に曖昧である。ドル高は輸入投入財のコストや海外生産費用を低下させうる一方、海外利益の換算額を圧縮し、輸出競争力を弱めうる。本稿の推定結果は、金融政策由来の USD/JPY 変動が株式価値にもたらす純効果を示す。

内生性と操作変数の必要性 USD/JPY 変化と株式収益率を単純に OLS で回帰すると、(i) 逆因果 (リスク回避局面では株式下落と同時に安全資産として円高が進むなど) と、(ii) 省略変数 (リスク選好、コモディティ価格、マクロニュースなど) が両者を同時に動かすことで、推定がバイアスを受ける。

LP-IV の仕様 本稿は、地平 $h \in \{0, 1, \dots, 10\}$ について、2段階最小二乗 (2SLS) によるローカル・プロジェクション推定を行う (Jordà, 2005)。

第1段階 (ファーストステージ) . 内生的な USD/JPY 収益率 X_t を、米国2年利回りの日次変化 Z_t で操作し、同時に S&P 500 収益率 W_t を統制する：

$$X_t = \alpha_0 + \alpha_1 Z_t + \alpha_2 W_t + \nu_t. \quad (1)$$

推定値 $\hat{X}_t$ は、同時的な株式ショックではなく、金融政策サプライズによって駆動された為替変動を捉えることを意図する。

第2段階 (セカンドステージ) . 各地平 h について、時点 $t-1$ から $t+h$ までの企業 i の累積収益率 $Y_{t,t+h}$ を、 $\hat{X}_t$ と W_t に回帰する：

$$Y_{t,t+h} = \beta_{0,h} + \beta_{1,h} \hat{X}_t + \beta_{2,h} W_t + \epsilon_{t+h}. \quad (2)$$

系列 $\{\beta_{1,h}\}$ は、USD/JPY が1% 上昇するショック (ドル高・円安) に対する累積株式反応を与える。

推論. 累積収益率は地平間で重なり (overlap) を持つため、誤差項は自己相関を含む。そこで、ラグ長を $h+1$ に比例させた HAC (Newey–West) 標準誤差を用いる。

イベントスタディ設計とショックの選定 外部検証として、USD/JPY が大きく不連続に動いた 8 つの日銀・FRB イベント (2013–2024 年) について、市場モデルに基づく標準的なイベントスタディ (MacKinlay, 1997) を行う。「通常」収益率は 110 営業日の推定窓 $[-120, -10]$ で推定し、異常収益 (AR) および累積異常収益 (CAR) をイベント窓 $[-1, +5]$ で算出する。

イベントは、FX 市場で顕著な急変を引き起こし、サプライズとして広く解釈されたものを選ぶ。

円安局面 (USD/JPY がジャンプして上昇) .

1. **2013 年 4 月 4 日 – 日銀「QQE バズーカ」:** 黒田総裁が予想を上回る量的・質的緩和を発表。
2. **2014 年 10 月 31 日 – 日銀追加緩和:** 資産購入のサプライズ拡大により「アベノミクス」緩和を補強。
3. **2022 年 8 月 26 日 – FRB ジャクソンホール:** パウエル議長が強いインフレ抑制姿勢を示し、利回り上昇とドル高を誘発。
4. **2024 年 3 月 19 日 – 日銀 NIRP/YCC からの退出:** マイナス金利を解除したが、市場は「材料出尽くし」で円安方向に反応。

円高局面 (USD/JPY が下落) .

1. **2016 年 1 月 29 日 – 日銀 NIRP:** マイナス金利導入が逆効果となり、安全資産需要で円高。
2. **2016 年 9 月 21 日 – 日銀 YCC:** イールドカーブ・コントロール導入 (レジーム転換) で短期的に円高。
3. **2022 年 12 月 20 日 – 日銀 YCC 修正:** 長期金利変動幅の拡大がサプライズとなり、急速な円高。
4. **2023 年 7 月 28 日 – 日銀 YCC 柔軟化:** 長期金利上昇を容認し、事実上の引き締めと解釈。

表 3 はイベント集合を要約する。

Table 3: ナラティブ・イベントスタディで用いた日銀／FRB 政策イベント

日付	機関	為替方向	USD/JPY に関する解釈
2013-04-04	日銀	円安	大規模緩和サプライズ；USD/JPY 上昇（円安）。
2014-10-31	日銀	円安	追加緩和；USD/JPY 上昇。
2016-01-29	日銀	円高	NIRP が逆効果；リスクオフで円高。
2016-09-21	日銀	円高	YCC 導入（レジーム転換）；短期的に円高。
2022-08-26	FRB	円安	タカ派シグナル；利回り上昇；ドル高。
2022-12-20	日銀	円高	YCC バンド拡大；急速な円高。
2023-07-28	日銀	円高	YCC 柔軟化；引き締めと解釈。
2024-03-19	日銀	円安	NIRP 終了；「材料出尽くし」で円安。

5 実証結果

記述的な共動性と還元形の「エクスポージャー・パズル」 まず単純だが示唆的な事実から始める。日次株式収益率と USD/JPY 変化の無条件相関は、5 社すべてでほぼゼロに近い。

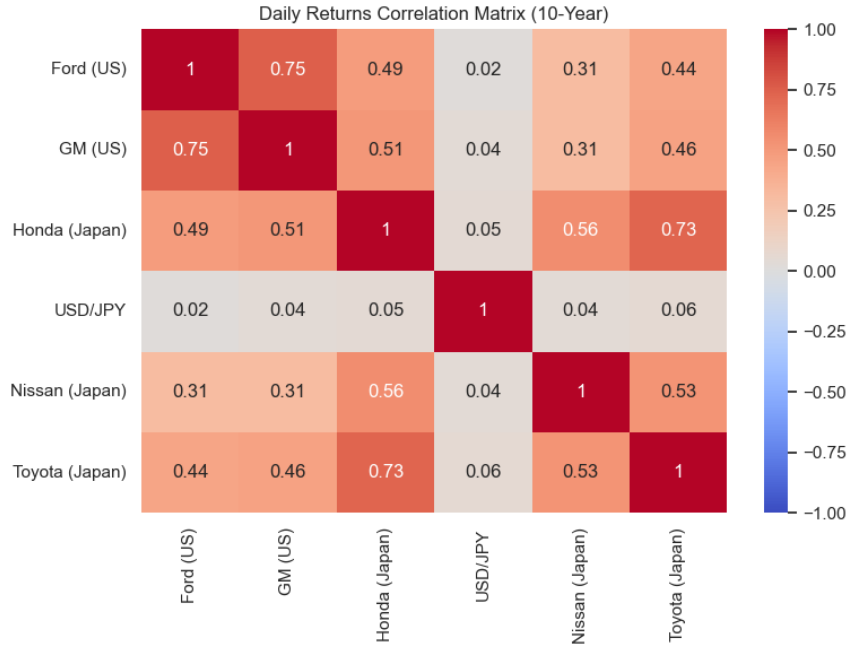


Figure 2: 日次収益率（自動車株と USD/JPY）のピアソン相関行列。フォード–GM やホンダ–トヨタなど同業内の相関は強い一方、USD/JPY と株式の相関はほぼゼロに近い。

二つのパターンが目立つ。第一に、米国 2 社（フォード–GM の相関 0.75）と日本企業群（ホンダ–トヨタ 0.73、日産–トヨタ 0.53、ホンダ–日産 0.56）の内部で共動性が強い。第二に、USD/JPY の相関はきわめて小さく、0.02 から 0.06 の範囲にある。

透明性のため、表 4 に各社と USD/JPY の相関を示す。

Table 4: 日次株式収益率と USD/JPY の無条件相関

企業	$\text{Corr}(r_{i,t}, \Delta \log(USD/JPY)_t)$
フォード	0.02
GM	0.04
ホンダ	0.05
日産	0.04
トヨタ	0.06

これらの相関を文字通り解釈すれば、為替は自動車株に無関係に見える。しかしそれは誤解を招く。日次の為替変化には多様なショックが混在する。たとえばグローバルなリスク回避に伴う円高は、自動車株の下落と同時に起こりうるが、純粋な通貨換算ショックが与える符号は逆かもしれない。したがって因果識別には、外生的な FX 変動の特定の源泉を切り出すことが必要である。

LP-IV インパルス応答：異質で持続的な為替感応度 図3は、USD/JPY が1% 上昇するショック（ドル高・円安）に対する LP-IV インパルス応答を示す。

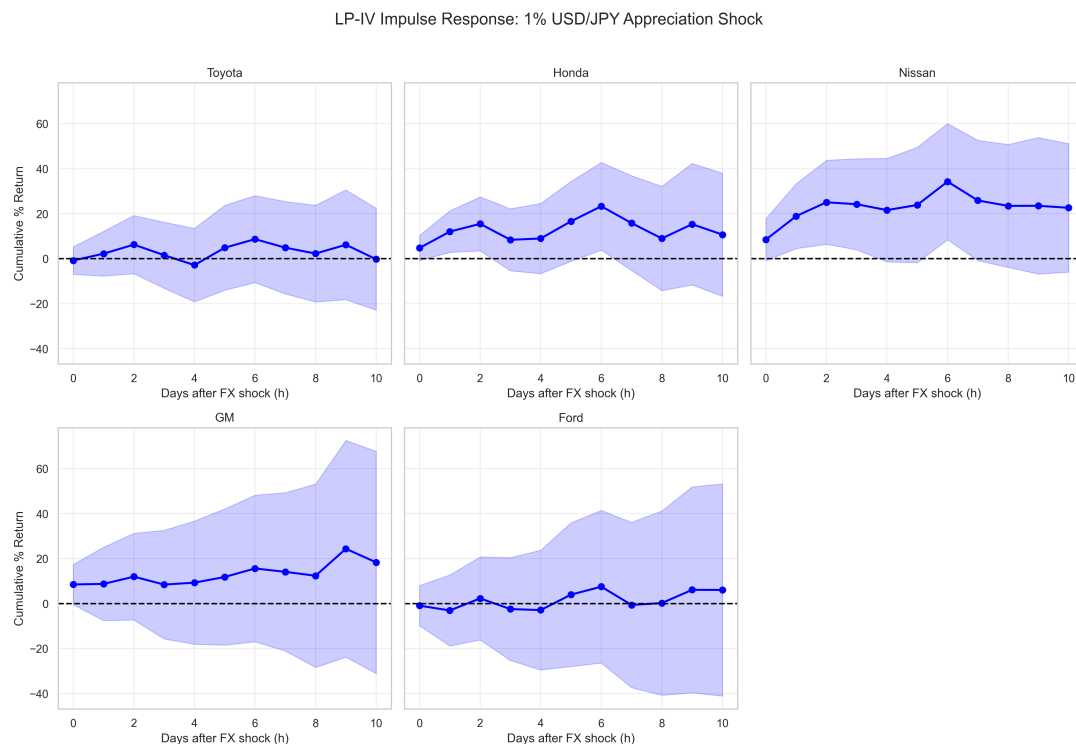


Figure 3: USD/JPY が1% 上昇するショック（ドル高・円安）に対する LP-IV インパルス応答。網掛けは HAC 頑健な 95% 信頼区間を表す。

インパルス応答は、還元形相関の結果を覆す。4 社は 1～2 週間の地平で経済的に大きな正の反応を示す一方、トヨタはほぼフラットである。

企業間の順位付けを要約するため、表 5 に $h = 10$ における最終累積反応を示す。

Table 5: USD/JPY が1% 上昇するショック（ドル高・円安）に対する LP-IV 累積反応 ($h = 10$)

企業	累積反応 (%)
トヨタ	-0.24
フォード	+6.0
ホンダ	+10.7
GM	+18.3
日産	+22.6

トヨタ：オペレーショナル遮断のベンチマーク。 トヨタの反応は 10 営業日の地平全体でゼロ近傍を振動し、最終推定値は -0.24% で統計的にゼロと区別できない。これは「深い現地化」と整合的である。北米販売の大部分が北米で生産・調達されていれば、ドル収益はドル費用によって自然にヘッジされる。この場合、ドル円の変動は一

部の利益の会計上の換算値を変えるにとどまり、期待される操業キャッシュフローを大きく変えるとは限らない。

ホンダと日産：部分的現地化の下で残るエクスポージャー。 ホンダと日産は明確な正の反応を示し、最終累積効果はそれぞれ約 +10.7% と +22.6% である。点推定は、金融政策由来の円安がこれらの企業にとって利益増加ショックとして解釈されていることを示唆する。両社とも米国内生産を展開してきたが、サプライヤーの深さ、製品ミックス、グローバルな配置が異なる。LP-IV の結果は、連結収益の中に依然として通貨の不一致（unmatched）部分が相対的に大きく、通貨換算と競争価格の効果に晒されているという見方と整合的である。

GM とフォード：理論的符号が曖昧でも正の反応。 GM とフォードも正の累積反応を示す。ここで重要なのは、対象が単なる会計的「為替エクスポージャー」ではなく、金融政策によって誘発された USD/JPY 上昇が株式価値に与える因果効果だという点である。正の符号は複数のチャンネルで合理化できる。輸入投入財の低下、海外生産の費用がドル建てで低下することによる利幅改善、そして利回り主導のドル高が景気ニュースと相関し、景気循環産業に強く作用する可能性などである。

タイミングと持続性。 反応は同時点だけで完結せず、数日かけて累積する。日産では第1週で急速に上昇し高止まりし、GM ではより緩やかに上昇して後半にピークを迎える。これは期待収益チャンネルと整合的である。為替ニュースがまず利幅・換算の期待を変え、その修正が数セッションに分けて株価に織り込まれる。

大きさと不確実性。 点推定はとりわけ日産と GM で大きい。地平が長くなるほど信頼区間は大きく広がる。これは、重なりを持つ累積収益率の推定ノイズと、操作変数を用いても時間の経過とともに交絡ショックが蓄積するためである。含意は二つある。第一に、単一地平での精密な大きさよりも、企業間の順位付けの方が頑健である。トヨタは一貫して最も感応度が低く、日産と GM が最も高い。第二に、推定は特定のタイプの FX 変動（短期金利サプライズによって誘発されたもの）の効果であり、あらゆる USD/JPY 変動に普遍的に当てはまる写像ではない。

イベントスタディ：不連続な政策ショックと CAR の非対称性 イベントスタディは、日銀・FRB の不連続なサプライズを用いてナラティブな確認を行う。

Event Study: Cumulative Abnormal Returns (CAR)

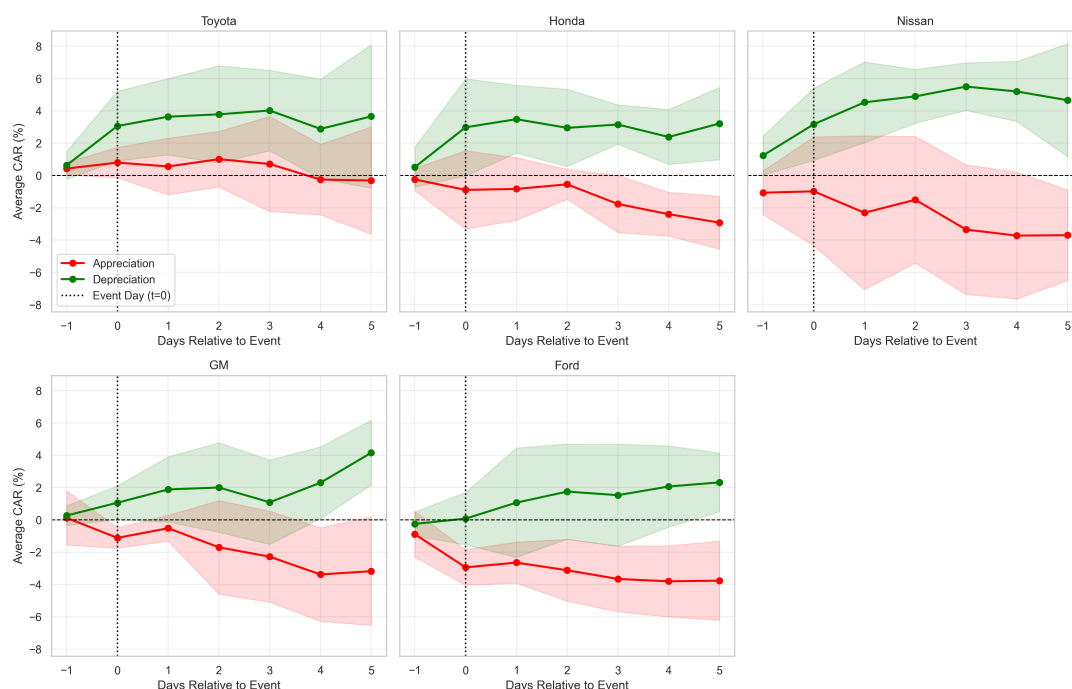


Figure 4: 日銀／FRBのFXショックイベントの周り $([-1, +5])$ における平均累積異常収益(CAR)。円安イベント(緑)と円高イベント(赤)に分割。網掛けはイベント間の不確実性バンドを表す。

重要な結果は三点である。

(1) トヨタのCARは両レジームでほぼゼロ。トヨタの平均CARは、円高イベントの後でおよそ $t = 5$ 時点で -0.31% 、円安イベントの後でおよそ $+3.66\%$ と小さく、いずれも報告された要約では統計的にゼロと区別できない。これは、操業キャッシュフローが通貨一致している企業に典型的に期待される対称性である。

(2) 「感応的コホート」の強い反応。ホンダ、日産、GM、フォードは顕著な非対称性を示す。円高ショックは負のCARを、円安ショックは正のCARを生む。特にホンダと日産は円高イベント後の負の異常パフォーマンスが大きく、円高が利幅圧縮や換算面で不利に働くことと整合的である。

(3) タイミング：反応は複数日にわたって積み上がる。CARは $t = 0$ で一気に跳ねるというより、数セッションをかけてドリフトすることが多い。これは情報の段階的な取り込みと整合的である。政策ショックがまずFX市場を動かし、次に投資家が利益見通しを修正し、その結果として異常収益が累積する。

総合：統計結果を貿易史へ接続する LP-IVとイベントスタディを併せてみると、メッセージは一貫している。自動車セクターの為替エクスポージャーは存在するが、企

業特有性が極めて大きい。トヨタは伝統的な通貨チャネルを実質的に中和している一方、他社は依然として曝されている。

歴史的観点から見れば、これは偶然ではない。「貿易戦争」期は日本メーカーに米国の「国内生産者」になる強いインセンティブを与え、プラザ合意は現地化を数量制約回避の戦術から、通貨ミスアライメントに対する生存戦略的ヘッジへと変質させた。今日のトヨタの際立った遮断は、その長期的戦略コミットメントの帰結として読むのが自然である。

6 考察：通商ナラティブとリスク管理への含意

日米自動車政治における「円安優位」論の再検討 米国の政治議論では、円安が日本の自動車輸出に対する直接的な補助金のように扱われることが多かった。本稿の結果は、より複雑な現実を示唆する。円安は依然として一部企業にとって重要であり、ホンダ、とりわけ日産は意味のある正の感応度を示す。しかしそれは、すべての日本メーカーに一律な優位を与えるものではない。最も大きく象徴的な日本メーカーであるトヨタは、ほとんどエクスポージャーを示さない。すなわち、米国の政治ナラティブの中心に置かれてきた企業ほど、そのナラティブが強調する為替メカニズムの影響を受けにくい。

この点は二つの含意を持つ。第一に、「日本＝輸出モデル」という同質的な前提に基づく通商政策論は、今日ではますます時代遅れである。第二に、現地化によるオペレーショナル・ヘッジの有効性は、長期的なエクスポージャーが過去の貿易摩擦により内生的に形成されうることを意味する。政治的圧力が強く、北米生産に最も投資した企業ほど、通貨感応度を弱めた可能性が高い。

なぜ現地化はエクスポージャーを中和するのか：キャッシュフローの写像 統計結果を経済構造に接続する最も簡潔な方法は、操業キャッシュフローの通貨構成に注目することである。米国販売によるドル収益を $R^{\$}$ 、ドル費用を $C^{\$}$ とし、ドル建て操業余剰を $\Pi^{\$} = R^{\$} - C^{\$}$ とする。日本から輸出する企業では $C^{\$}$ が小さく $C^{\yen}$ が大きい。ため、円安は外貨収益の円換算額を押し上げ、価格設定の柔軟性も高めることで $\Pi^{\yen}$ を増加させる。現地生産企業では $R^{\$}$ と $C^{\$}$ がともに大きく、 $\Pi^{\$}$ は USD/JPY に対して相対的に鈍感になる。

トヨタのゼロ反応は、北米事業における $R^{\$}$ と $C^{\$}$ の通貨一致 (matched position) が大きいことと整合的である。日産の大きな正の反応は、より大きな不一致成分 (日本からの輸出比率が高い、円建てコスト曝露が大きい、あるいは pricing-to-market で利幅を安定化させにくい等) を示唆する。

限界と頑健性に関する留意点 大きさを解釈する際には二つの注意点がある。

第一に、IV が識別するのは利回り主導の為替変動の効果である。2 年利回りのショックが割引率や需要チャネルを通じて自動車株に直接影響する場合、排除制約

(exclusion restriction) は完全ではない可能性がある。S&P 500 で広いリスクオン／オフを統制しているが、産業固有の金利感応度は残りうる。

第二に、多国籍企業の測定には留意が必要である。日本株を米国上場の ADR で測定している場合、基礎となる円建て株価が不変でも、USD/JPY がドル建て収益率に機械的影響を与えうる。ただし、本稿でホンダと日産が正に反応している（機械的にはむしろ負になり得る）ことは、これらのイベントではファンダメンタルズ効果が優勢である可能性を示す。将来の研究では、本国市場の円建て株価で分析を再現し、株式収益率を「現地株価変動」と「通貨成分」に明示的に分解することが有益である。

自然な拡張として、非線形性とレジーム依存性を検討できる。危機局面（円が安全通貨として振る舞う）と拡張局面（金利差が支配的）では、エクスポージャーが異なる可能性がある。

7 結論

日米自動車関係は、貿易摩擦と通貨政治の長い相互作用によって形作られてきた。オイルショック後の輸入浸透、自主規制、プラザ合意、そして数十年にわたるトランスプラント拡大に至るまで、政策ショックは繰り返し生産の地理を変えてきた。本稿は、それらの歴史的調整が現代の金融市場における感応度として可視化されることを示す。

LP-IV とイベントスタディにより、為替エクスポージャーの強い企業間異質性を確認した。ホンダ、日産、GM、フォードは、金融政策由来の USD/JPY 上昇（円安）に対して株価が正に反応する一方、トヨタは実質的に遮断されている。これは「為替エクスポージャー・パズル」に企業レベルの解を与える。すなわち、エクスポージャーは「日本メーカー」や「輸出企業」に固有の一般的な特徴ではなく、現地化を含む操業構造と戦略の内生的帰結である。

政策当局にとっての含意は、通商紛争における為替論はターゲットを絞り、証拠に基づくべきだということである。通貨チャネルは一部企業にとって現実であるが、他社にはほとんど無関係である。企業と投資家にとっては、「マクロ」リスクはデリバティブ市場でヘッジされるだけでなく、数十年単位の生産・サプライヤー戦略によって設計し、場合によっては消し去ることができる、という点が示唆される。

References

- Adler, M. and Dumas, B. (1984). Exposure to Currency Risk: Definition and Measurement. *Financial Management*, 13(2):41–50.
- Allayannis, G. and Ofek, E. (2001). Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives. *Journal of International Money and Finance*, 20(2):273–296.

- Bartram, S. M., Brown, G. W., and Minton, B. A. (2010). Resolving the Exposure Puzzle: The Many Facets of Exchange Rate Exposure. *Journal of Financial Economics*, 95(2):148–173.
- Bodnar, G. M., Dumas, B., and Marston, R. C. (2002). Pass-through and Exposure. *Journal of Finance*, 57(1):199–231.
- Cusumano, M. A. (1985). *The Japanese Automobile Industry: Technology and Management at Nissan and Toyota*. Harvard University Press.
- Feenstra, R. C. (1984). Voluntary Export Restraint in U.S. Autos, 1980–81: Quality, Employment, and Welfare Effects. National Bureau of Economic Research.
- Funabashi, Y. (1988). *Managing the Dollar: From the Plaza to the Louvre*. Institute for International Economics.
- Goldberg, P. K. and Knetter, M. M. (1997). Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned? *Journal of Economic Literature*, 35(3):1243–1272.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Jordà, Ó. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1):161–182.
- Knetter, M. M. (1993). International Comparisons of Pricing-to-Market Behavior. *American Economic Review*, 83(3):473–486.
- Krugman, P. (1987). Pricing to Market When the Exchange Rate Changes. In S. W. Arndt and J. D. Richardson (eds.), *Real-Financial Linkages Among Open Economies*. MIT Press.
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1):13–39.
- Mertens, K. and Ravn, M. O. (2013). The Dynamic Effects of Personal and Corporate Income Tax Changes in the United States. *American Economic Review*, 103(4):1212–1247.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Pantzalis, C., Simkins, B. J., and Laux, P. A. (2001). Operational Hedges and the Foreign Exchange Exposure of U.S. Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 32(4):793–812.
- Rubenstein, J. M. (1992). *The Changing US Auto Industry: A Geographical Analysis*. Routledge.

Stock, J. H. and Watson, M. W. (2012). Disentangling the Channels of the 2007–2009 Recession. *Brookings Papers on Economic Activity*, 43(1):81–135.

Womack, J. P., Jones, D. T., and Roos, D. (1990). *The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production*. Rawson Associates.